UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje Institucional

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CÓDIGO. CAD102020631

Resumen analítico especializado para la sistematización de la información.

Nombre Autor Gloria Isabel

Apellidos Autor García Ballén

2024 -V1

www.ucundinamarca.edu.co | Vigilada

Copyright © 2024 UCundinamarca

Resumen Analítico Especializado (RAE)

Integrantes del equipo de investigación.

1. Cristian Mauricio Muñoz Prieto

2. Juan Esteban Castiblanco

Pregunta problema:

¿Qué elementos tecnológicos deben contemplarse en el diseño e implementación de un sistema de robótica agrícola inteligente basado en IoT y visión artificial para el monitoreo de variables ambientales y detección temprana de enfermedades en cultivos de pequeña escala en el contexto agrícola colombiano durante el desarrollo del proyecto SmartAgriculture?

Tema

Diseño e implementación de un sistema de robótica agrícola inteligente basado en sensores IoT y visión artificial para el monitoreo y cuidado de cultivos de pequeña escala.

Objetivo

Diseñar e implementar un sistema de robótica agrícola inteligente basado en IoT y visión artificial que permita monitorear variables ambientales y detectar enfermedades en hojas mediante análisis de imágenes, con el fin de optimizar el riego y el uso de fertilizantes en cultivos de pequeña escala en el contexto agrícola colombiano.

Copyright © 2024 UCundinamarca

ID 1
Título del Artículo/Trabajo:
Deep Learning in Agriculture: A Survey
Autor(es):
Kamilaris,A. Prenafeta-Boldú, F. X.
Fecha de Publicación:
2018
Fuente:
Computers and Electronics in Agriculture
Resumen:
El artículo presenta una revisión exhaustiva sobre la aplicación de técnicas de aprendizaje profundo en el sector agrícola. Los autores analizan diversas investigaciones relacionadas con el uso de redes neuronales en tareas como la detección de enfermedades en plantas, clasificación de cultivos, monitoreo del crecimiento vegetal y análisis automatizado de imágenes agrícolas. El estudio destaca que el desarrollo de modelos de inteligencia artificial ha permitido mejorar significativamente la precisión en la identificación de enfermedades y anomalías en los cultivos, facilitando la implementación de sistemas de monitoreo automatizado en la agricultura de precisión. Además, los autores analizan las limitaciones actuales relacionadas con la disponibilidad de datos, la infraestructura tecnológica y los costos de implementación en entornos agrícolas reales. Finalmente, concluyen que el uso de técnicas de aprendizaje profundo representa una herramienta prometedora para el desarrollo de sistemas inteligentes que apoyen la toma de decisiones en el sector agrícola y contribuyan a mejorar la eficiencia productiva y la sostenibilidad.
Palabras Clave:
Deep learning, agriculture, plant disease detection, crop monitoring, image analysis.
Objetivos del Estudio:
Analizar el estado del arte del uso de técnicas de aprendizaje profundo en aplicaciones agrícolas, especialmente en la detección de enfermedades en plantas mediante análisis de imágenes.
Metodología:
El estudio utiliza una metodología de revisión sistemática de literatura científica sobre aplicaciones de deep learning en agricultura. Los autores analizan diferentes investigaciones publicadas en revistas científicas especializadas y comparan los métodos utilizados, los tipos de datos analizados y los resultados obtenidos en cada caso.
Resultados:
Los resultados muestran que los modelos de aprendizaje profundo pueden alcanzar altos niveles de precisión en la identificación automática de enfermedades en cultivos, lo que facilita el desarrollo de sistemas inteligentes de monitoreo agrícola.
Conclusiones:
Las técnicas de aprendizaje profundo tienen un gran potencial para mejorar los sistemas de monitoreo agrícola, permitiendo detectar enfermedades de manera temprana y apoyar la toma de decisiones en la agricultura de precisión.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan continuar investigando la integración de sistemas de inteligencia artificial en plataformas agrícolas reales, así como desarrollar bases de datos de imágenes agrícolas más amplias que permitan mejorar la precisión de los modelos.
Citas Relevantes:
"Deep learning techniques have demonstrated great potential in improving plant disease detection and crop monitoring systems."
Comentario Crítico:
Este artículo resulta relevante para el desarrollo del proyecto SmartAgriculture porque proporciona fundamentos teóricos sobre el uso de técnicas de inteligencia artificial y visión artificial en la detección de enfermedades en cultivos. En el sistema propuesto, el robot agrícola utilizará una cámara integrada para analizar el color y estado de las hojas mediante procesamiento de imágenes, lo que permitirá identificar posibles enfermedades o deficiencias nutricionales en las plantas. Por lo tanto, los métodos descritos en este estudio pueden servir como base conceptual para el diseño del módulo de visión artificial del sistema robótico agrícola.
Referencias:
Kamilaris, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2018). Deep learning in agriculture: A survey. *Computers and Electronics in Agriculture, 147*, 70–90 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168169917308803?via%3Dihub

ID 2
Título del Artículo/Trabajo:
An evaluation of machine learning for soil analysis in internet of things-enabled smart farming
Autor(es):
Preety.Chaudhary Susheela Vishnoi
Fecha de Publicación:
2026
Fuente:
Scientific Reports (Nature)
Resumen:
El artículo analiza la aplicación de técnicas de aprendizaje automático para el análisis del suelo dentro de sistemas de agricultura inteligente basados en Internet de las Cosas (IoT). El estudio resalta la importancia del suelo como elemento fundamental para la productividad agrícola y la estabilidad ecológica. Los autores proponen la utilización de sensores conectados a redes IoT para recopilar datos sobre diferentes variables del suelo, tales como humedad, nutrientes y características químicas. Estos datos son posteriormente procesados mediante algoritmos de machine learning con el fin de generar predicciones y recomendaciones que permitan optimizar el manejo de los cultivos. El estudio demuestra que la integración de tecnologías IoT con modelos de inteligencia artificial permite mejorar significativamente la precisión del análisis del suelo en comparación con métodos tradicionales. Asimismo, los resultados indican que estos sistemas pueden contribuir a mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes y agua, lo que favorece la sostenibilidad agrícola.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Palabras Clave:
Machine learning, smart farming, soil analysis, IoT agriculture, precision agriculture
Objetivos del Estudio:
Evaluar la eficacia de diferentes algoritmos de aprendizaje automático para el análisis del suelo en sistemas de agricultura inteligente basados en IoT.
Metodología:
El estudio utiliza sensores conectados a plataformas IoT para recolectar datos del suelo. Posteriormente, estos datos son procesados mediante modelos de aprendizaje automático que permiten identificar patrones y realizar predicciones sobre la calidad del suelo.
Resultados:
Los resultados muestran que el uso de machine learning mejora la precisión del análisis del suelo y facilita la toma de decisiones en el manejo de cultivos.
Conclusiones:
La integración de IoT y machine learning permite desarrollar sistemas más eficientes de monitoreo agrícola, contribuyendo a mejorar la productividad y sostenibilidad del sector.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan continuar desarrollando sistemas inteligentes que integren sensores, IoT y modelos de inteligencia artificial para mejorar el manejo de suelos agrícolas.
Citas Relevantes:
“El uso de tecnologías IoT y algoritmos de aprendizaje automático permite mejorar significativamente el análisis del suelo en sistemas de agricultura inteligente”.
Comentario Crítico:
Este artículo es relevante para el proyecto SmartAgriculture porque destaca la importancia del monitoreo del suelo mediante sensores y tecnologías IoT. En el sistema propuesto, el robot agrícola incorporará sensores ambientales que permitirán recolectar datos sobre condiciones del cultivo. Los enfoques descritos en el artículo pueden servir como referencia para el diseño de los sistemas de adquisición y análisis de datos del suelo dentro del sistema robótico.
Referencias:
Chaudhary, P., & Vishnoi, S. (2026). An evaluation of machine learning for soil analysis in internet of things-enabled smart farming. *Scientific Reports*. https://www.nature.com/articles/s41598-026-36017-z

Copyright © 2024 UCundinamarca

ID 3
Título del Artículo/Trabajo:
RubberAIID: A lightweight intelligent platform for spatial localization and digital identification of individual rubber trees
Autor(es):
Yang.Li Xiangjun Wang
Fecha de Publicación:
2026
Fuente:
Smart Agricultural Technology
Resumen:
El artículo presenta RubberAIID, una plataforma inteligente diseñada para la localización espacial y la identificación digital de árboles de caucho utilizando tecnologías de inteligencia artificial y sistemas de información geográfica. La investigación propone una solución ligera que combina sensores, procesamiento de datos y algoritmos de inteligencia artificial para identificar y mapear árboles individuales dentro de plantaciones. El sistema permite generar bases de datos digitales que facilitan el monitoreo y gestión de cultivos a gran escala. Los autores destacan que la identificación automática de plantas mediante tecnologías inteligentes puede mejorar la eficiencia de los procesos agrícolas y facilitar el seguimiento del estado de cada árbol dentro de la plantación. Además, el sistema propuesto reduce la necesidad de monitoreo manual y mejora la precisión en la gestión agrícola.
Palabras Clave:
Smart agriculture, AI, crop monitoring, digital agriculture, plant identification
Objetivos del Estudio:
Desarrollar una plataforma inteligente para la identificación digital y localización espacial de árboles individuales en plantaciones agrícolas.
Metodología:
El estudio utiliza técnicas de inteligencia artificial combinadas con sistemas de posicionamiento y procesamiento de datos para identificar árboles individuales dentro de una plantación.
Resultados:
El sistema permite identificar y localizar árboles con alta precisión, facilitando el monitoreo y gestión de cultivos.
Conclusiones:
Las plataformas inteligentes basadas en IA pueden mejorar significativamente la gestión agrícola y permitir el monitoreo detallado de cultivos.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores sugieren implementar sistemas inteligentes similares en otros tipos de cultivos para mejorar la eficiencia de la agricultura de precisión.
Citas Relevantes:
“Accurate spatial localization and identification of individual plants are essential for the development of intelligent agricultural management systems” (Li et al., 2026).

Copyright © 2024 UCundinamarca

Comentario Crítico:
Este artículo es relevante para el proyecto SmartAgriculture porque demuestra cómo las tecnologías de inteligencia artificial pueden utilizarse para identificar plantas individuales dentro de un cultivo. En el robot agrícola propuesto, el sistema de visión artificial podría utilizar principios similares para analizar el estado de las hojas y detectar posibles enfermedades o anomalías en los cultivos.
Referencias:
Li, Y., & Wang, X. (2026). RubberAIID: A lightweight intelligent platform for spatial localization and digital identification of individual rubber trees. *Smart Agricultural Technology*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375526000924?via%3Dihub

ID 4
Título del Artículo/Trabajo:
Evaluasi akseptabilitas teknologi AI dalam pertanian berkelanjutan dalam kerangka SDGs 2
Autor(es):
Tgl. Diterima
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
Jurnal Satya Informatika
Resumen:
El artículo analiza la aceptación de las tecnologías de inteligencia artificial en el sector agrícola en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 (Hambre Cero). Los autores discuten cómo la incorporación de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, Internet de las Cosas y agricultura de precisión puede contribuir a mejorar la productividad agrícola y la resiliencia frente a desafíos ambientales. El estudio destaca que la adopción de tecnologías inteligentes puede ayudar a reducir la dependencia de mano de obra intensiva y disminuir los riesgos asociados a condiciones climáticas adversas. Además, se resalta el papel de estas tecnologías en la mejora de la eficiencia productiva y la inclusión económica en el sector agrícola.
Palabras Clave:
Artificial intelligence, smart agriculture, SDG 2, precision farming, IoT
Objetivos del Estudio:
Analizar la aceptación y el impacto de las tecnologías de inteligencia artificial en la agricultura sostenible.
Metodología:
El estudio utiliza un enfoque analítico basado en la revisión de literatura y el análisis conceptual del impacto de tecnologías inteligentes en el sector agrícola.
Resultados:
Los resultados indican que las tecnologías de inteligencia artificial pueden mejorar la productividad agrícola y contribuir al cumplimiento del ODS 2.
Conclusiones:
La implementación de tecnologías inteligentes en agricultura representa una estrategia clave para mejorar la sostenibilidad del sector agrícola.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Implicaciones y Recomendaciones:
El estudio destaca que la integración de tecnologías de inteligencia artificial y sistemas IoT en la agricultura puede contribuir significativamente al desarrollo de prácticas agrícolas más sostenibles y eficientes. Estas tecnologías permiten mejorar la productividad, reducir el riesgo de pérdidas en los cultivos y optimizar el uso de recursos como el agua y los fertilizantes. Además, el artículo señala que la adopción de tecnologías de agricultura de precisión puede ayudar a enfrentar desafíos relacionados con el cambio climático y la reducción de la mano de obra agrícola.
Citas Relevantes:
"Artificial intelligence combined with Internet of Things technologies has the potential to transform agricultural practices and increase productivity in smallholder farming systems" (Diterima et al., 2025).
Comentario Crítico:
Este artículo es relevante para el proyecto SmartAgriculture porque analiza el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo de la agricultura sostenible. El sistema propuesto en esta investigación se alinea con estos principios, ya que busca integrar tecnologías IoT, sensores y visión artificial para mejorar la eficiencia productiva de los cultivos.
Referencias:
Diterima, T. (2025). Evaluasi akseptabilitas teknologi AI dalam pertanian berkelanjutan dalam kerangka SDGs 2. *Jurnal Satya Informatika* https://ojs-teknik.usni.ac.id/index.php/jsk/article/view/764

ID 5
Título del Artículo/Trabajo:
Localization technologies for smart agriculture and precision farming: A review
Autor(es):
Zhihua.Diao Baohua Zhang
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
Computers and Electronics in Agriculture
Resumen:
El artículo presenta una revisión de las tecnologías de localización utilizadas en la agricultura inteligente y la agricultura de precisión. Los autores analizan diferentes tecnologías de posicionamiento, incluyendo GPS, sensores inalámbricos y sistemas de localización basados en redes IoT. Estas tecnologías permiten mejorar la gestión agrícola mediante el monitoreo preciso de cultivos, maquinaria y recursos agrícolas. El estudio destaca que la localización precisa es un elemento clave para el desarrollo de sistemas automatizados y robots agrícolas capaces de desplazarse dentro de los cultivos y realizar tareas específicas como monitoreo, riego y aplicación de fertilizantes. Los resultados muestran que la integración de tecnologías de localización con plataformas IoT y análisis de datos puede mejorar significativamente la eficiencia de los sistemas agrícolas.
Palabras Clave:
Smart agriculture, localization technology, precision farming, IoT, agricultural robotics

Copyright © 2024 UCundinamarca

Objetivos del Estudio:
Analizar las tecnologías de localización utilizadas en sistemas de agricultura inteligente y agricultura de precisión.
Metodología:
Revisión de literatura científica sobre tecnologías de localización aplicadas a sistemas agrícolas inteligentes.
Resultados:
Las tecnologías de posicionamiento permiten mejorar la automatización agrícola y el desarrollo de robots agrícolas autónomos.
Conclusiones:
Los sistemas de localización representan una herramienta clave para el desarrollo de robots agrícolas y sistemas de agricultura de precisión.
Implicaciones y Recomendaciones:
El estudio destaca que las tecnologías de localización representan un componente fundamental para el desarrollo de sistemas de agricultura inteligente y robots agrícolas autónomos. La implementación de sistemas de posicionamiento precisos permite optimizar la gestión de cultivos, mejorar la eficiencia en la aplicación de insumos y facilitar la automatización de procesos agrícolas como el monitoreo del estado de las plantas y el riego localizado.
Citas Relevantes:
"Localization technologies play a critical role in enabling precision agriculture and the development of autonomous agricultural systems" (Diao et al., 2025).
Comentario Crítico:
Este artículo es especialmente relevante para el proyecto SmartAgriculture porque analiza las tecnologías de localización necesarias para el desplazamiento de robots dentro de cultivos. La información presentada puede ser utilizada como base conceptual para el desarrollo del sistema de navegación del robot agrícola propuesto.
Referencias:
Diao, Z., & Zhang, B. (2025). Localization technologies for smart agriculture and precision farming: A review. *Computers and Electronics in Agriculture*. https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.110464

Copyright © 2024 UCundinamarca

ID 6
Título del Artículo/Trabajo:
A dynamic optimization model for precision irrigation of cherry tomato under mechanized cultivation using CatBoost
Autor(es):
Yang, X.
Fecha de Publicación:
2026
Fuente:
Agricultural Water Management / Elsevier (ScienceDirect)
Resumen:
El artículo presenta un modelo de optimización dinámica para el riego de precisión en cultivos de tomate cherry bajo condiciones de cultivo mecanizado. El estudio propone el uso del algoritmo de aprendizaje automático CatBoost para analizar diferentes variables relacionadas con el suelo, el clima y el estado de las plantas con el fin de determinar estrategias óptimas de riego. Los autores desarrollan un modelo predictivo capaz de analizar grandes cantidades de datos agrícolas y generar recomendaciones que permiten mejorar la eficiencia en el uso del agua. El modelo integra datos provenientes de sensores agrícolas, sistemas de monitoreo ambiental y variables agronómicas que influyen en el crecimiento de los cultivos. Los resultados muestran que el sistema propuesto permite optimizar el riego y reducir el desperdicio de agua, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de productividad en los cultivos. El estudio demuestra que la integración de inteligencia artificial y agricultura de precisión puede mejorar significativamente la sostenibilidad de los sistemas agrícolas.
Palabras Clave:
Precision irrigation, machine learning, CatBoost, smart agriculture, agricultural optimization
Objetivos del Estudio:
Desarrollar un modelo de optimización para el riego de precisión utilizando técnicas de aprendizaje automático que permitan mejorar la eficiencia en el uso del agua en cultivos mecanizados.
Metodología:
El estudio utiliza un enfoque basado en aprendizaje automático mediante el algoritmo CatBoost. Se recopilan datos agrícolas relacionados con el clima, el suelo y el crecimiento del cultivo, los cuales son analizados mediante modelos predictivos para generar recomendaciones de riego.
Resultados:
Los resultados indican que el modelo propuesto mejora la eficiencia del riego y reduce el consumo de agua sin afectar negativamente la productividad del cultivo.
Conclusiones:
La integración de técnicas de inteligencia artificial en sistemas de riego de precisión permite optimizar la gestión del agua en la agricultura.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan continuar desarrollando modelos inteligentes que integren sensores, análisis de datos y aprendizaje automático para mejorar los sistemas de riego en la agricultura de precisión.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Citas Relevantes:
"Machine learning-based irrigation optimization models can significantly improve water use efficiency in precision agriculture systems" (Yang et al., 2026).
Comentario Crítico:
Este artículo es relevante para el proyecto SmartAgriculture porque presenta un enfoque basado en inteligencia artificial para optimizar el riego en sistemas agrícolas. En el sistema robótico propuesto, el robot podría utilizar datos obtenidos por sensores de humedad del suelo para tomar decisiones relacionadas con el riego localizado. Los modelos de optimización descritos en este estudio pueden servir como referencia conceptual para el desarrollo del módulo de riego inteligente dentro del robot agrícola.
Referencias:
Yang, X., et al. (2026). A dynamic optimization model for precision irrigation of cherry tomato under mechanized cultivation using CatBoost. *Agricultural Water Management*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221431732600020X

ID 7
Título del Artículo/Trabajo:
Energy and Coverage Area aware Dynamic Sleep Scheduling for Green IoT
Autor(es):
Amarjeet.Kaur N. Hema
Fecha de Publicación:
2026
Fuente:
Sustainable Computing: Informatics and Systems
Resumen:
El artículo analiza un mecanismo de programación dinámica de suspensión para dispositivos IoT con el objetivo de optimizar el consumo energético en sistemas de Internet de las Cosas orientados a aplicaciones sostenibles. Los autores proponen un modelo que permite mejorar la eficiencia energética de los sensores distribuidos en redes IoT, especialmente en aplicaciones donde el monitoreo continuo es necesario. El modelo desarrollado busca equilibrar la cobertura del área monitoreada y el consumo energético de los dispositivos mediante la activación y desactivación inteligente de nodos sensores. Los resultados muestran que la estrategia propuesta permite prolongar la vida útil de los dispositivos y mejorar la eficiencia del sistema sin afectar la calidad de los datos recolectados. Este enfoque resulta especialmente relevante en aplicaciones agrícolas, donde los sensores deben operar durante largos periodos de tiempo en condiciones de bajo consumo energético.
Palabras Clave:
Green IoT, energy efficiency, sensor networks, smart agriculture, wireless sensor networks
Objetivos del Estudio:
Desarrollar un mecanismo eficiente de gestión energética para redes IoT que permita mejorar la duración y eficiencia de los sensores distribuidos.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Metodología:
El estudio propone un modelo de programación dinámica que regula el estado de actividad de los nodos sensores en función de la cobertura y el consumo energético.
Resultados:
Los resultados muestran una reducción significativa en el consumo energético de los dispositivos IoT sin afectar la cobertura del sistema de monitoreo.
Conclusiones:
La optimización energética es un elemento clave para garantizar el funcionamiento eficiente de los sistemas IoT en aplicaciones de largo plazo.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan implementar estrategias de gestión energética en redes de sensores IoT utilizadas en agricultura inteligente y monitoreo ambiental.
Citas Relevantes:
"Energy-efficient scheduling mechanisms are essential for the sustainability of large-scale IoT deployments" (Kaur & Hema, 2026).
Comentario Crítico:
Este artículo aporta fundamentos importantes sobre la eficiencia energética en redes IoT. En el proyecto SmartAgriculture, el sistema de sensores basado en ESP32 podría beneficiarse de estrategias de gestión energética similares para optimizar el consumo de energía y prolongar la autonomía del sistema.
Referencias:
Kaur, A., & Hema, N. (2026). Energy and coverage area aware dynamic sleep scheduling for green IoT. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210537926000181

ID 8
Título del Artículo/Trabajo:
IoT Based Monitoring and Support System for Axolotl (Ambystoma mexicanum) Breeding
Autor(es):
Gadiel
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
IEEE Xplore
Resumen:
El artículo presenta un sistema de monitoreo basado en Internet de las Cosas diseñado para apoyar el proceso de reproducción del axolotl mediante el control de variables ambientales. El sistema utiliza sensores conectados a una plataforma IoT para monitorear parámetros como temperatura, calidad del agua y condiciones ambientales en tiempo real. Los datos recolectados son procesados mediante plataformas digitales que permiten visualizar la información y tomar decisiones relacionadas con el manejo del entorno de reproducción. Los resultados muestran que el sistema permite mantener condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de los organismos monitoreados.
Palabras Clave:
IoT monitoring, environmental sensors, smart monitoring systems

Copyright © 2024 UCundinamarca

Objetivos del Estudio:
Desarrollar un sistema de monitoreo basado en IoT para controlar variables ambientales en procesos biológicos.
Metodología:
Se implementó una red de sensores conectados a una plataforma IoT para recopilar y analizar datos ambientales.
Resultados:
El sistema permitió monitorear variables ambientales en tiempo real y mejorar el control del entorno.
Conclusiones:
Los sistemas IoT representan una herramienta eficiente para el monitoreo ambiental automatizado.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan implementar sistemas IoT en otros entornos donde sea necesario monitorear variables ambientales de forma continua.
Citas Relevantes:
"IoT-based monitoring systems enable real-time data collection and environmental control in biological and ecological systems" (Gadiel et al., 2025).
Comentario Crítico:
Aunque el estudio se enfoca en monitoreo ambiental para reproducción de especies acuáticas, la arquitectura tecnológica utilizada es similar a la que puede aplicarse en sistemas de monitoreo agrícola. Este enfoque puede servir como referencia para el diseño del sistema de sensores ambientales del robot SmartAgriculture.
Referencias:
Gadiel, et al. (2025). IoT based monitoring and support system for Axolotl breeding. IEEE Xplore. https://ieeexplore.ieee.org/document/11362677

Copyright © 2024 UCundinamarca

ID 9
Título del Artículo/Trabajo:
How Does the Internet of Things (IoT) Help in Microalgae Pigment Production?
Autor(es):
Sukhinov
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
Springer
Resumen:
El capítulo analiza el papel del Internet de las Cosas en la producción de pigmentos de microalgas mediante sistemas de monitoreo automatizado. Los autores explican cómo los sensores conectados permiten monitorear variables ambientales como temperatura, luz y nutrientes, las cuales influyen directamente en la producción de pigmentos. El estudio destaca que los sistemas IoT permiten automatizar procesos biotecnológicos complejos mediante la recopilación y análisis continuo de datos.
Palabras Clave:
IoT, biotechnology monitoring, smart sensors
Objetivos del Estudio:
Explorar cómo las tecnologías IoT pueden mejorar los procesos de producción biotecnológica mediante monitoreo automatizado.
Metodología:
El estudio utiliza sensores y sistemas IoT para monitorear variables ambientales relevantes para el crecimiento de microalgas.
Resultados:
Los resultados muestran mejoras en el control de variables ambientales y en la eficiencia del proceso de producción.
Conclusiones:
Las tecnologías IoT pueden mejorar significativamente los sistemas de monitoreo en procesos biotecnológicos.
Implicaciones y Recomendaciones:
Se recomienda ampliar el uso de IoT en sistemas de producción biológica y agrícola.
Citas Relevantes:
“The Internet of Things enables continuous monitoring and optimization of biological production systems” (Sukhinov et al., 2025).
Comentario Crítico:
Este artículo demuestra cómo los sistemas IoT pueden utilizarse para monitorear procesos biológicos complejos mediante sensores conectados. Este enfoque puede aplicarse también al monitoreo agrícola en el proyecto SmartAgriculture.
Referencias:
Sukhinov, et al. (2025). How does the Internet of Things help in microalgae pigment production? *Springer* https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-05438-8_17

Copyright © 2024 UCundinamarca

ID 10
Título del Artículo/Trabajo:
Real-Time Remote Flood Risk Monitoring and Management Using LoRa-Based Communication Devices
Autor(es):
Ramnyl John A. Abeto
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
IEEE Symposium on Wireless Technology and Applications
Resumen:
El artículo presenta un sistema de monitoreo de riesgo de inundaciones basado en dispositivos de comunicación LoRa para la transmisión de datos en tiempo real. El sistema utiliza sensores para recolectar información ambiental y transmitirla a plataformas remotas que permiten monitorear posibles riesgos naturales. La investigación destaca el potencial de las tecnologías IoT y redes de comunicación de largo alcance para el monitoreo ambiental en zonas vulnerables.
Palabras Clave:
IoT monitoring, LoRa communication, environmental monitoring
Objetivos del Estudio:
Desarrollar un sistema de monitoreo ambiental en tiempo real utilizando tecnologías IoT y comunicación LoRa.
Metodología:
Se implementó una red de sensores conectados a dispositivos LoRa que transmiten datos ambientales a una plataforma de monitoreo remoto.
Resultados:
El sistema permitió transmitir información ambiental en tiempo real y detectar condiciones de riesgo.
Conclusiones:
Las tecnologías IoT y LoRa representan herramientas eficaces para sistemas de monitoreo ambiental.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan implementar redes de sensores LoRa para sistemas de monitoreo ambiental a gran escala.
Citas Relevantes:
“IoT-based communication systems such as LoRa enable efficient real-time monitoring of environmental risks” (Abeto, 2025).
Comentario Crítico:
Este artículo aporta información relevante sobre el uso de redes de sensores y tecnologías de comunicación para monitoreo ambiental. Estos conceptos pueden aplicarse al sistema SmartAgriculture para la transmisión de datos recolectados por sensores agrícolas hacia plataformas de monitoreo remoto.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Referencias:
Abeto, R. J. A. (2025). Real-time remote flood risk monitoring and management using LoRa-based communication devices. *IEEE Symposium on Wireless Technology and Applications*. https://ieeexplore.ieee.org/document/11329595

ID 11
Título del Artículo/Trabajo:
Machine Learning and Sensor-Cloud Based Precision Agriculture for Intelligent Water Management for Enhanced Crop Productivity
Autor(es):
Sharma, R.
Fecha de Publicación:
2024
Fuente:
Journal of Engineering and Sustainable Research (JES)
Resumen:
El artículo presenta un enfoque de agricultura de precisión basado en la integración de aprendizaje automático y tecnologías Sensor-Cloud para mejorar la gestión inteligente del agua en sistemas agrícolas. Los autores proponen un sistema que utiliza sensores distribuidos para recolectar datos relacionados con la humedad del suelo, temperatura y condiciones ambientales del cultivo. Estos datos son transmitidos a plataformas en la nube donde se procesan mediante modelos de aprendizaje automático que permiten generar recomendaciones de riego optimizadas. El estudio destaca que la combinación de sensores IoT y análisis de datos permite mejorar la toma de decisiones agrícolas, reducir el desperdicio de agua y aumentar la productividad de los cultivos. Los resultados indican que los sistemas basados en Sensor-Cloud pueden proporcionar información en tiempo real que facilita la automatización de procesos agrícolas y la implementación de estrategias de riego más eficientes.
Palabras Clave:
Precision agriculture, machine learning, sensor cloud, smart irrigation, IoT agriculture
Objetivos del Estudio:
Desarrollar un sistema de agricultura de precisión que utilice sensores IoT y aprendizaje automático para optimizar la gestión del agua en cultivos agrícolas.
Metodología:
El estudio propone una arquitectura Sensor-Cloud que integra sensores agrícolas, plataformas de procesamiento en la nube y modelos de aprendizaje automático para analizar datos ambientales y generar decisiones de riego.
Resultados:
Los resultados muestran que el sistema mejora la eficiencia en el uso del agua y contribuye a aumentar la productividad de los cultivos mediante un manejo más preciso del riego.
Conclusiones:
La integración de tecnologías IoT y aprendizaje automático puede mejorar significativamente la gestión del agua en sistemas agrícolas inteligentes.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan implementar sistemas Sensor-Cloud en entornos agrícolas reales para mejorar la eficiencia hídrica y optimizar la productividad agrícola.
Citas Relevantes:
"Machine learning combined with sensor-cloud technologies can significantly enhance water management and crop productivity in precision agriculture systems" (Sharma et al., 2024).
Comentario Crítico:
Este artículo es relevante para el proyecto SmartAgriculture porque describe la integración de sensores IoT y aprendizaje automático para optimizar el riego agrícola. En el sistema robótico propuesto, el robot podría utilizar sensores de humedad del suelo para tomar decisiones relacionadas con el riego localizado. Los conceptos presentados en el artículo pueden servir como base para el desarrollo del sistema de monitoreo y gestión de riego del proyecto.
Referencias:
Sharma, R., et al. (2024). Machine learning and sensor-cloud based precision agriculture for intelligent water management for enhanced crop productivity. *Journal of Engineering and Sustainable Research*. https://journal.esrgroups.org/jes/article/view/1676

ID 12
Título del Artículo/Trabajo:
Predictive Machine Learning Models for Assessing the Effects of Land Use and Climate Change on Food Affordability in the UK
Autor(es):
Kareem, A.
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
Proceedings of the ACM
Resumen:
El artículo analiza el uso de modelos predictivos de aprendizaje automático para evaluar el impacto del uso del suelo y el cambio climático en la asequibilidad de los alimentos en el Reino Unido. Los autores desarrollan modelos de predicción basados en datos climáticos, variables agrícolas y factores socioeconómicos para analizar cómo estos elementos afectan la producción agrícola y el costo de los alimentos. El estudio demuestra que las tecnologías de análisis de datos pueden proporcionar herramientas útiles para anticipar cambios en los sistemas alimentarios y apoyar la toma de decisiones en políticas agrícolas. Además, se destaca que la integración de modelos predictivos permite comprender mejor los efectos del cambio climático sobre la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
Palabras Clave:
Machine learning, food systems, climate change, agriculture analytics

Copyright © 2024 UCundinamarca

Objetivos del Estudio:
Evaluar cómo los modelos predictivos de aprendizaje automático pueden analizar el impacto del uso del suelo y el cambio climático en la producción y accesibilidad de alimentos.
Metodología:
El estudio utiliza modelos de aprendizaje automático aplicados a bases de datos climáticas y agrícolas para generar predicciones sobre la producción alimentaria.
Resultados:
Los modelos predictivos permiten identificar patrones entre cambios climáticos, uso del suelo y disponibilidad de alimentos.
Conclusiones:
El aprendizaje automático puede proporcionar herramientas analíticas útiles para comprender y anticipar cambios en los sistemas alimentarios.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan integrar modelos predictivos en sistemas de planificación agrícola y en políticas de seguridad alimentaria.
Citas Relevantes:
"Predictive machine learning models can support decision-making processes related to climate change and food system sustainability" (Kareem et al., 2025).
Comentario Crítico:
Aunque el estudio se centra en el análisis del sistema alimentario a nivel macro, aporta fundamentos sobre el uso de modelos predictivos en agricultura. Este enfoque puede inspirar el desarrollo de sistemas inteligentes capaces de analizar datos agrícolas y apoyar la toma de decisiones dentro de plataformas de agricultura inteligente como el proyecto SmartAgriculture.
Referencias:
Kareem, A., et al. (2025). Predictive machine learning models for assessing the effects of land use and climate change on food affordability in the UK. Proceedings of the ACM. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3743158.3783856

ID 13
Título del Artículo/Trabajo:
The Intersection of Artificial Intelligence and Food Systems: Exploring Technological Breakthroughs and Data-Driven Agriculture
Autor(es):
Ahmed, S.
Fecha de Publicación:
2026
Fuente:
Cogent Food & Agriculture (Taylor & Francis)
Resumen:
El artículo analiza la convergencia entre inteligencia artificial y sistemas alimentarios, destacando cómo las tecnologías basadas en datos están transformando la agricultura moderna. Los autores exploran el papel de herramientas como aprendizaje automático,

Copyright © 2024 UCundinamarca

análisis de big data, sensores inteligentes y plataformas digitales en la mejora de la productividad agrícola. El estudio destaca que estas tecnologías permiten optimizar el uso de recursos, mejorar el monitoreo de cultivos y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Además, se analizan los desafíos asociados con la implementación de estas tecnologías, incluyendo costos de adopción, infraestructura tecnológica y capacitación de agricultores.

Palabras Clave:

Artificial intelligence, food systems, data-driven agriculture, smart farming

Objetivos del Estudio:

Explorar el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas alimentarios y en el desarrollo de la agricultura basada en datos.

Metodología:

Revisión de literatura y análisis conceptual de aplicaciones de inteligencia artificial en agricultura.

Resultados:

El estudio identifica múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial en monitoreo de cultivos, análisis de datos agrícolas y automatización de procesos.

Conclusiones:

La inteligencia artificial representa una herramienta clave para el desarrollo de sistemas agrícolas más eficientes y sostenibles.

Implicaciones y Recomendaciones:

Los autores recomiendan promover la investigación en tecnologías agrícolas basadas en datos y fomentar la adopción de inteligencia artificial en el sector agrícola.

Citas Relevantes:

“Artificial intelligence is rapidly transforming food systems through data-driven decision-making and intelligent automation” (Ahmed et al., 2026).

Comentario Crítico:

Este artículo proporciona una visión amplia sobre la aplicación de inteligencia artificial en sistemas agrícolas y alimentarios. La información presentada es relevante para el proyecto SmartAgriculture, ya que respalda el uso de tecnologías inteligentes para mejorar el monitoreo y la gestión de cultivos mediante sistemas automatizados.

Referencias:

Ahmed, S., et al. (2026). The intersection of artificial intelligence and food systems: Exploring technological breakthroughs and data-driven agriculture. Cogent Food & Agriculture. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311932.2026.2615165

Copyright © 2024 UCundinamarca

ID 14
Título del Artículo/Trabajo:
From Cloud to Edge: Enabling Offline IoT With Small-Scale Language Models
Autor(es):
Sangwan, A.
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
IEEE Internet of Things Magazine
Resumen:
El artículo analiza la transición de arquitecturas basadas en computación en la nube hacia sistemas de edge computing para aplicaciones IoT. Los autores proponen el uso de modelos de lenguaje de pequeña escala para permitir el procesamiento de datos directamente en dispositivos locales sin necesidad de conexión constante a la nube. Este enfoque permite reducir la latencia, mejorar la eficiencia energética y aumentar la autonomía de los dispositivos IoT. El estudio demuestra que el procesamiento local puede mejorar la confiabilidad de los sistemas inteligentes en entornos donde la conectividad es limitada.
Palabras Clave:
Edge computing, IoT systems, offline processing, smart devices
Objetivos del Estudio:
Explorar el uso de modelos de lenguaje pequeños para habilitar procesamiento local en dispositivos IoT.
Metodología:
Análisis de arquitecturas IoT y experimentos con modelos de procesamiento local en dispositivos edge.
Resultados:
Los sistemas edge permiten reducir la dependencia de la nube y mejorar el rendimiento de aplicaciones IoT.
Conclusiones:
El procesamiento local representa una solución prometedora para mejorar la eficiencia y confiabilidad de sistemas IoT.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan desarrollar arquitecturas híbridas cloud-edge para mejorar el rendimiento de sistemas IoT en diferentes entornos.
Citas Relevantes:
“Edge computing enables intelligent IoT systems to operate efficiently even in environments with limited connectivity” (Sangwan et al., 2025).
Comentario Crítico:
Este artículo es relevante para el proyecto SmartAgriculture porque analiza arquitecturas IoT que permiten procesar datos directamente en dispositivos locales. Esto podría aplicarse al robot agrícola para procesar información de sensores y cámaras directamente en la Raspberry Pi sin depender completamente de servidores externos.
Referencias:
Sangwan, A., et al. (2025). From cloud to edge: Enabling offline IoT with small-scale language models. *IEEE Internet of Things Magazine*.

Copyright © 2024 UCundinamarca

https://ieeexplore.ieee.org/document/11200012

ID 15
Título del Artículo/Trabajo:
Smart Greenhouse Climate Control with Real-Time Fault Detection and Energy-Aware Automation
Autor(es):
Li, Y.
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
Smart Agricultural Technology (Elsevier)
Resumen:
El artículo presenta un sistema inteligente para el control climático de invernaderos basado en automatización y monitoreo en tiempo real. El estudio propone una arquitectura que integra sensores ambientales, algoritmos de detección de fallas y mecanismos de automatización energética para optimizar las condiciones de crecimiento de los cultivos. El sistema permite monitorear variables como temperatura, humedad, iluminación y ventilación dentro del invernadero, detectando posibles anomalías en los dispositivos o sensores del sistema. Además, el enfoque propuesto incorpora mecanismos de optimización energética que permiten reducir el consumo de recursos sin afectar las condiciones necesarias para el desarrollo de las plantas. Los resultados del estudio muestran que la implementación de sistemas automatizados de control climático puede mejorar la eficiencia operativa de los invernaderos y contribuir a una producción agrícola más sostenible.
Palabras Clave:
Smart greenhouse, IoT agriculture, climate control, smart farming
Objetivos del Estudio:
Desarrollar un sistema automatizado de control climático en invernaderos que permita optimizar el uso de energía y mejorar las condiciones de crecimiento de los cultivos.
Metodología:
Se diseñó una arquitectura basada en sensores IoT que recopilan datos ambientales y los procesan mediante algoritmos de control automatizado.
Resultados:
El sistema permitió detectar fallas en tiempo real y optimizar el control de temperatura y humedad dentro del invernadero.
Conclusiones:
Los sistemas automatizados de control climático pueden mejorar significativamente la eficiencia y sostenibilidad de la producción agrícola en invernaderos.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan ampliar el uso de tecnologías IoT y sistemas automatizados para mejorar la gestión ambiental en instalaciones agrícolas.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Citas Relevantes:
"Smart greenhouse automation systems enable efficient climate regulation and improve crop productivity through real-time monitoring" (Li et al., 2025).
Comentario Crítico:
Este estudio es relevante para el proyecto SmartAgriculture porque demuestra cómo los sensores ambientales y sistemas automatizados pueden mejorar el control de variables agrícolas. En el robot propuesto, los sensores podrían monitorear variables ambientales similares y apoyar la toma de decisiones relacionadas con el cuidado del cultivo.
Referencias:
Li, Y., et al. (2025). Smart greenhouse climate control with real-time fault detection and energy-aware automation. *Smart Agricultural Technology*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375525009384?via%3Dihub

ID 16
Título del Artículo/Trabajo:
AGIcam: An Open-Source IoT-Based Camera System for Automated In-Field Phenotyping and Yield Prediction
Autor(es):
Sangjan, P.
Fecha de Publicación:
2026
Fuente:
bioRxiv
Resumen:
El artículo presenta AGIcam, un sistema de cámaras basado en Internet de las Cosas diseñado para la recolección automatizada de imágenes en entornos agrícolas. El sistema permite capturar datos visuales de cultivos directamente en campo con el objetivo de realizar fenotipado automático y predicción del rendimiento agrícola. AGIcam integra hardware de bajo costo, sensores ambientales y algoritmos de análisis de imágenes para monitorear el desarrollo de las plantas durante el ciclo de crecimiento. Los resultados muestran que el sistema permite recopilar datos continuos de alta calidad que pueden utilizarse para mejorar los modelos predictivos de rendimiento agrícola.
Palabras Clave:
IoT cameras, crop monitoring, plant phenotyping, smart agriculture
Objetivos del Estudio:
Desarrollar un sistema automatizado basado en cámaras IoT para monitorear el crecimiento de cultivos y predecir el rendimiento agrícola.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Metodología:
Se implementó una plataforma basada en cámaras conectadas a sistemas IoT que recopilan imágenes periódicas de cultivos para análisis automatizado.
Resultados:
El sistema permitió recolectar grandes volúmenes de datos visuales del crecimiento de las plantas.
Conclusiones:
Las cámaras IoT representan una herramienta eficiente para el monitoreo automatizado de cultivos.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan implementar sistemas de monitoreo visual en entornos agrícolas para mejorar la toma de decisiones.
Citas Relevantes:
"IoT-based camera systems enable automated crop monitoring and support data-driven agricultural management" (Sangjan et al., 2026).
Comentario Crítico:
Este artículo es especialmente relevante para el proyecto SmartAgriculture porque describe el uso de cámaras IoT para monitorear el crecimiento de cultivos. El robot agrícola propuesto también utilizará una cámara para analizar el estado de las hojas y detectar posibles enfermedades, por lo que el sistema AGIcam puede servir como referencia conceptual.
Referencias:
Sangjan, P., et al. (2026). AGIcam: An open-source IoT-based camera system for automated in-field phenotyping and yield prediction. *bioRxiv*. https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.01.13.699185v1

Copyright © 2024 UCundinamarca

ID 17
Título del Artículo/Trabajo:
Aplicaciones recientes de tecnologías digitales en la agricultura
Autor(es):
Camacho.L. Montero González, F. M.
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
Memoria Investigaciones en Ingeniería
Resumen:
El artículo presenta una revisión sobre la incorporación de tecnologías digitales en el sector agrícola, destacando el concepto de Agricultura 4.0. Los autores analizan cómo herramientas como inteligencia artificial, sensores IoT, análisis de datos y automatización están transformando los procesos agrícolas tradicionales. El estudio examina diversas aplicaciones tecnológicas implementadas entre 2018 y 2024, incluyendo monitoreo de cultivos, predicción de rendimiento y automatización de sistemas de riego. También se discuten los desafíos asociados con la adopción de estas tecnologías, como la necesidad de infraestructura digital y capacitación técnica para los agricultores.
Palabras Clave:
Agriculture 4.0, digital agriculture, smart farming
Objetivos del Estudio:
Analizar las aplicaciones recientes de tecnologías digitales en la agricultura y su impacto en la modernización del sector agrícola.
Metodología:
Revisión de literatura científica sobre tecnologías digitales aplicadas a la agricultura.
Resultados:
Se identifican múltiples aplicaciones tecnológicas que permiten mejorar la productividad agrícola.
Conclusiones:
Las tecnologías digitales representan una herramienta fundamental para la transformación del sector agrícola.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan fomentar la adopción de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia de los procesos agrícolas.
Citas Relevantes:
“La incorporación de tecnologías digitales ha dado lugar al concepto de Agricultura 4.0, que facilita la digitalización de los procesos agrícolas” (Camacho et al., 2025).
Comentario Crítico:
Este artículo proporciona una visión general sobre el impacto de las tecnologías digitales en la agricultura. La información presentada respalda el enfoque del proyecto SmartAgriculture, el cual integra sensores, IoT y automatización para mejorar la gestión agrícola.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Referencias:
Camacho, L., Montero González, F. M., et al. (2025). Aplicaciones recientes de tecnologías digitales en la agricultura. *Memoria Investigaciones en Ingeniería*. https://doi.org/10.36561/ing.29.11

ID 18
Título del Artículo/Trabajo:
AgriTech: Prospects and Challenges of Robotics, Artificial Intelligence & 5G Technologies in Agriculture
Autor(es):
Abdulraheem, M.
Fecha de Publicación:
2026
Fuente:
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments
Resumen:
El artículo analiza el papel de tecnologías emergentes como robótica, inteligencia artificial y redes 5G en la transformación del sector agrícola. Los autores exploran cómo estas tecnologías permiten mejorar el monitoreo de cultivos, automatizar procesos agrícolas y optimizar la producción. También se analizan los desafíos asociados con la implementación de estas tecnologías, incluyendo costos de infraestructura, disponibilidad de conectividad y capacitación técnica.
Palabras Clave:
AgriTech, robotics agriculture, AI agriculture, 5G agriculture
Objetivos del Estudio:
Analizar el impacto de tecnologías emergentes en la modernización del sector agrícola.
Metodología:
Revisión de literatura sobre aplicaciones de robótica, inteligencia artificial y 5G en agricultura.
Resultados:
Las tecnologías emergentes tienen un alto potencial para mejorar la productividad agrícola.
Conclusiones:
La integración de tecnologías avanzadas puede transformar el sector agrícola hacia modelos más eficientes y sostenibles.
Implicaciones y Recomendaciones:
Se recomienda promover la adopción de tecnologías emergentes en sistemas agrícolas para mejorar la eficiencia productiva.
Citas Relevantes:
“Robotics and artificial intelligence are key drivers in the transformation toward smart and autonomous agriculture” (Abdulraheem et al., 2026).
Comentario Crítico:
Este artículo es relevante para el proyecto SmartAgriculture porque analiza el papel de la robótica y la inteligencia artificial en la agricultura moderna. Los conceptos presentados

Copyright © 2024 UCundinamarca

respaldan el desarrollo de sistemas robóticos agrícolas capaces de automatizar tareas como monitoreo y cuidado de cultivos.
Referencias:
Abdulraheem, M., et al. (2026). AgriTech: Prospects and challenges of robotics, artificial intelligence & 5G technologies in agriculture. *Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments*. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/18761364251409357

ID 19
Título del Artículo/Trabajo:
Transforming Agriculture with Cloud Engineering, Enterprise Automation, and AI-Powered Infrastructure
Autor(es):
Muchu, M.
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
Journal of Information Systems Engineering & Management
Resumen:
El artículo analiza el papel de la ingeniería en la nube y la automatización empresarial en la transformación del sector agrícola. El estudio destaca cómo la infraestructura basada en inteligencia artificial permite mejorar la gestión de datos agrícolas, automatizar procesos y optimizar la toma de decisiones.
Palabras Clave:
Cloud computing, AI infrastructure, smart agriculture
Objetivos del Estudio:
Explorar el uso de tecnologías cloud y automatización en sistemas agrícolas inteligentes.
Metodología:
Análisis conceptual sobre la integración de tecnologías cloud y sistemas inteligentes en agricultura.
Resultados:
Las infraestructuras basadas en la nube permiten gestionar grandes volúmenes de datos agrícolas.
Conclusiones:
Las plataformas cloud son fundamentales para el desarrollo de sistemas agrícolas inteligentes.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan implementar infraestructuras cloud para mejorar la gestión de datos agrícolas.
Citas Relevantes:
“Cloud-based infrastructures enable scalable data-driven solutions for modern agricultural systems” (Muchu, 2025).

Copyright © 2024 UCundinamarca

Comentario Crítico:
El artículo destaca la importancia de las plataformas cloud para el análisis de datos agrícolas. En el proyecto SmartAgriculture, la información recopilada por sensores podría almacenarse y analizarse en plataformas digitales para mejorar el monitoreo agrícola.
Referencias:
Muchu, M. (2025). Transforming agriculture with cloud engineering, enterprise automation, and AI-powered infrastructure. *Journal of Information Systems Engineering & Management*. https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/13902

ID 20
Título del Artículo/Trabajo:
Transformer-Based Soft Actor–Critic for UAV Path Planning in Precision Agriculture IoT Networks
Autor(es):
Ge, X
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
Sensors (MDPI)
Resumen:
El artículo presenta un modelo basado en aprendizaje profundo para la planificación de rutas de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en redes IoT agrícolas. El sistema utiliza algoritmos de aprendizaje por refuerzo para optimizar la navegación de drones en entornos agrícolas con el objetivo de mejorar la recolección de datos y el monitoreo de cultivos.
Palabras Clave:
Precision agriculture, UAV navigation, reinforcement learning
Objetivos del Estudio:
Desarrollar un algoritmo inteligente para optimizar la navegación de drones en entornos agrícolas.
Metodología:
Se aplican algoritmos de aprendizaje profundo para planificar rutas eficientes de UAV.
Resultados:
El sistema mejora la eficiencia en la recolección de datos agrícolas mediante drones.
Conclusiones:
Los algoritmos de aprendizaje profundo pueden optimizar el monitoreo agrícola mediante sistemas autónomos.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan continuar desarrollando sistemas autónomos para monitoreo agrícola basado en drones.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Citas Relevantes:
"Reinforcement learning-based UAV path planning can significantly improve data collection efficiency in precision agriculture IoT networks" (Ge et al., 2025).
Comentario Crítico:
Este artículo demuestra cómo los sistemas autónomos pueden mejorar el monitoreo agrícola. Aunque se centra en drones, los principios de navegación autónoma también pueden aplicarse a robots agrícolas terrestres como el propuesto en el proyecto SmartAgriculture.
Referencias:
Ge, X., et al. (2025). Transformer-based soft actor–critic for UAV path planning in precision agriculture IoT networks. *Sensors*. https://www.mdpi.com/1424-8220/25/24/7463

Link Portafolio Digital

https://www.dropbox.com/scl/fo/5ztiqsfcwo45ifdm7v0n3/AHoNIJKPdQR5Fimqfi5-Qp0?rlkey=itvtyji42ukn5425hecs0uwrc&st=r93tka8y&dl=0

Portafolio Digital CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 1

Copyright © 2024 UCundinamarca